



Gestión sostenible de los bosques nativos de la zona litoral de Uruguay

Diagnóstico del bosque en Paysandú

Gestión sostenible de los bosques nativos de la zona litoral de Uruguay

Diagnóstico del bosque en Paysandú

Autor

IDAF – Centro de Investigaciones Aplicadas al Desarrollo Agroforestal S. L.



Coordinación

Rosa Oliva Ráez, técnica especialista de AL-INVEST Verde.



Diseño y maqueta: albantacreativos.com

Octubre de 2023



Esta publicación ha sido financiada por la Unión Europea. Su contenido es responsabilidad exclusiva de los autores y no refleja necesariamente las opiniones de la Unión Europea.

No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original.

Introducción	4
Metodología	5
1. Descripción y caracterización de la zona litoral de Uruguay	7
1.1. Definición de bosque nativo	8
1.2. El bosque nativo en Uruguay	9
1.3. El bosque nativo en Paysandú	9
1.4. Estado actual y riesgos del bosque nativo en Paysandú	14
2. Análisis de la información primaria de la zona litoral	15
3. Caracterización de las cadenas de valor productivas	17
3.1. Sector agrícola y agroindustrial	18
3.2. Sector ganadero	20
3.3. Sector forestal	22
3.4. Caracterización de las cadenas de valor en Paysandú	25
4. Sistema de incentivos: análisis legislativo	27
4.1. Marco normativo de Uruguay	27
4.2. Análisis en América Latina	30
4.3. Análisis en la Unión Europea	35
5. Propuesta preliminar de un sistema de certificación público	37
5.1. Análisis FODA	37
5.2. Funcionamiento del sistema	40
5.3. Principios del sistema	41
5.4. Incentivos del sistema	42
Bibliografía	44



Introducción

El programa AL-INVEST Verde, financiado por la Unión Europea e implementado en consorcio (Componente 2) por FIIAPP -entidad del sistema de Cooperación Española- e IILA -Organización Internacional Ítalo-latinoamericana-, presta apoyo a la Dirección General Forestal (DGF) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) de Uruguay para la certificación de productos agroexportables producidos bajo un manejo sostenible de los bosques nativos.

En el marco de esta acción, a través del IDAF (Centro de Investigaciones Aplicadas al Desarrollo Agroforestal) y en colaboración con la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI), AL-INVEST Verde realizará una propuesta de sistema de certificación público. El presente diagnóstico constituye la base para su desarrollo, por lo que analiza la gestión sostenible de los bosques nativos de la zona litoral de Uruguay, en concreto en Paysandú, donde se desarrollará la experiencia piloto del sistema de certificación.

La elaboración de este diagnóstico cuenta con un análisis exhaustivo de la información obtenida y recopilada de los bosques nativos de la zona litoral. Para ello, se diseñaron y elaboraron instrumentos primarios para la recopilación de información fundamental y, tras su análisis, se identificaron y caracterizaron las cadenas de valor de los sectores productivos y actores implicados en el sistema de certificación.

Además, se analizaron los sistemas de incentivos en otros países de América Latina y Europa, así como la legislación uruguaya en materia de incentivos relacionados con los sectores productivos identificados, lo que permitió reconocer posibles medidas y acciones para la implementación definitiva del sistema.

Finalmente, el diagnóstico propone una versión preliminar del sistema de certificación modular, con un enfoque centrado en la Dirección General Forestal. Se espera que este sistema de certificación contribuya tanto al desarrollo económico territorial como a la preservación de los bosques.



Metodología

El proceso de elaboración de este informe ha seguido una metodología estructurada y secuencial, diseñada para lograr un análisis de diagnóstico de la gestión sostenible de los bosques nativos en la zona litoral de Uruguay, con un enfoque específico en el departamento de Paysandú ya que es la zona donde se encuentra en mayor superficie el bosque parque, actualmente amenazado por la agricultura y la ganadería.

La primera fase consistió en la descripción y caracterización de la zona de estudio. Abarcó la región de la zona litoral de Uruguay, donde se encuentra ubicado el departamento de Paysandú. Si bien en el litoral se encuentran otros departamentos, se puso el foco en Paysandú por ser uno de los departamentos con mayor superficie de bosque nativo. Esta etapa contempló la exploración de aspectos geográficos, económicos, culturales y político-administrativos que definen la identidad territorial de la zona.

Posteriormente, se procedió a la selección y diseño de instrumentos primarios para la recopilación de datos e información de la zona. Se determinaron los instrumentos más adecuados para obtener información relevante sobre la gestión de los bosques nativos en la región de estudio, las percepciones de los actores más destacados y las características de las cadenas de valor asociadas al bosque nativo de interés para adherirse a la propuesta de un sistema nacional de certificación de manejo sostenible de bosque nativo. En concreto, para la elaboración de este diagnóstico, se elaboraron cuestionarios y se realizaron entrevistas.

Los cuestionarios se dividieron en varias temáticas y siguieron diferentes aproximaciones, según la persona entrevistada. Se elaboraron dos cuestionarios: uno para el sector público y otro para el sector privado, con preguntas abiertas y cerradas vinculadas al ámbito de acción, bosque nativo, sistemas de certificación y potenciales fuentes de financiación.



La metodología empleada para seleccionar a las personas entrevistadas fue la de bola de nieve, que se utiliza cuando los participantes potenciales son difíciles de encontrar o si la muestra está limitada a un subgrupo pequeño de la población. El enfoque de muestreo de bola de nieve se descompone en dos fases esenciales: en primer lugar, se procede a identificar posibles candidatos o candidatas dentro de la zona, en este caso el litoral. Posteriormente, se les invita a colaborar en la selección de otros sectores o personas susceptibles de entrevistar, lo que establece una cadena de referencias. Es importante destacar que esta metodología promueve la confianza y la colaboración en la recolección de datos.

En total, se dialogó con 30 actores según su situación sociolaboral, lugar de residencia, responsabilidad laboral y conocimientos sobre la temática. Una vez realizado el primer contacto, se procedió a enviar a los actores más relevantes una invitación formal a través de la DGF, para coordinar y determinar la fecha y modalidad de la entrevista.

Se entrevistó a un total de 16 actores tanto del sector público, como del sector privado y de la sociedad civil. Del total de entrevistas, seis se realizaron de forma presencial y 10, online. Todas ellas se llevaron a cabo entre abril y julio de 2023 y se obtuvo información tanto de hombres como de mujeres de forma igualitaria. El 40 % de las personas entrevistadas tienen un ámbito de trabajo de alcance nacional y, por lo tanto, jurisdicción en todo el país, lo que brindó una visión global de la situación actual de Uruguay, el resto son regionales y con gran influencia en la zona.

Como resultado de los diálogos y de las entrevistas con personas expertas en la temática, se identificaron el sector agrícola/agroindustrial, el sector ganadero y el sector forestal como los principales sectores productivos relevantes para este informe. Con relación a los actores identificados, se agruparon según la siguiente tipología: productores, exportadores, industria e instituciones agropecuaria.

La etapa siguiente implicó la consideración de la información adicional aportada por la Dirección General Forestal (DGF) de Uruguay y la FIAPP, que enriqueció el proceso de diagnóstico. Los datos proporcionados se incorporaron al análisis para ampliar la comprensión de la situación y las dinámicas en la gestión de los bosques nativos.

Además, se estudió la normativa vigente en Uruguay, con el fin de identificar los incentivos económicos y financieros que pueden impactar en los sectores productivos considerados. Posteriormente, se compararon y estudiaron los sistemas vigentes en cada eslabón de los sectores productivos identificados. Para ello, se tomaron en cuenta experiencias similares en América Latina y la Unión Europea para identificar posibles mejoras y adoptar nuevas prácticas.

Finalmente, se formuló una propuesta de esquemas de incentivos y funcionamiento preliminar del sistema, que recoge las recomendaciones resultantes del análisis previo.



1. Descripción y caracterización de la zona litoral de Uruguay

Como paso inicial para la realización del diagnóstico de la gestión sostenible de los bosques nativos de la zona litoral de Uruguay, se pone en contexto la zona litoral con una breve descripción y ubicación. Además, se realiza un análisis de las definiciones de bosque, bosque nativo y su estado en Uruguay, en concreto, en Paysandú.

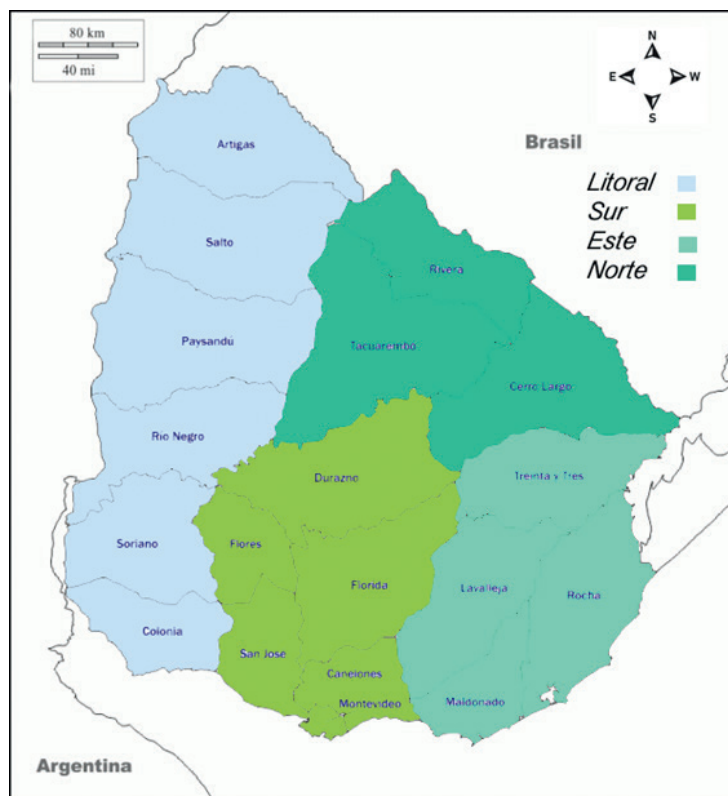
A lo largo de diferentes intentos de regionalización del país, se ha esbozado la definición de la región litoral oeste, aunque con ciertas variaciones y flexibilidad en sus límites, especialmente en relación con la inclusión parcial o total de los departamentos más extremos desde una perspectiva geográfica.

La región litoral oeste, que se extiende desde Artigas hasta Colonia, con departamentos como Salto, Paysandú, Río Negro y Soriano (figura 1), se define a partir del análisis de aspectos geográficos, económicos, culturales y político-administrativos. La actividad agropecuaria diversificada es una característica fundamental de esta región, influida por procesos históricos que han configurado su forma y dinámica de producción. El río Uruguay desempeña un papel crucial como eje estructurante, que influye en su desarrollo territorial. Entre los elementos que definen la identidad regional en el contexto nacional, figuran la presencia de valiosos recursos naturales vinculados al valle del río Uruguay, los bosques a lo largo de sus márgenes, las tierras de pastoreo y las zonas basálticas, todos con aptitudes para actividades agropecuarias.

Destaca, asimismo, la concentración de núcleos urbanos a lo largo del río Uruguay, que están estrechamente ligados a la actividad agrícola, ganadera y forestal, y que facilitan la comunicación entre las zonas rurales y las áreas urbanas centrales, y viceversa.

En definitiva, la región litoral oeste se caracteriza por su complejidad y su vínculo con diversos factores geográficos, económicos y culturales que la definen como un componente esencial del panorama territorial de Uruguay.

Figura 1. Regiones y departamentos de Uruguay



Fuente: Elaboración propia.

En este caso, para focalizar el diagnóstico, se eligió la zona central de la región litoral (de acuerdo con la Dirección General Forestal), en donde Paysandú y gran parte de Río Negro toman el protagonismo. Esto se debe a que estos departamentos contienen en su totalidad gran parte de todas las cadenas de valor productivas de Uruguay, como recoge el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay en la publicación *Regiones agropecuarias del Uruguay* (2015)¹, a partir del censo agropecuario realizado en 2011, la información más actualizada existente en este sentido.

En esta región se encuentra el macizo de bosque ribereño más grande del país y el bosque de parque presenta ciertos riesgos de sustitución por la competencia con tierras para la producción agropecuaria.

1.1. Definición de bosque nativo

Si bien a nivel internacional no existe consenso sobre la definición de bosque nativo, la legislación uruguaya, a través del Decreto Ley 15939 (artículo 4) y su reglamentación considera bosque nativo a "las asociaciones vegetales en las que predomina el arbolado de cualquier tamaño, explotado o no, y que estén en condiciones de producir madera u otros productos forestales o de ejercer alguna influencia en la conservación del suelo,

¹ Ver mapa de la página 24 en <http://www.mgap.gub.uy/dieaanterior/regiones/regiones2015.pdf>

en el régimen hidrológico o en el clima, o que proporcionen abrigo u otros beneficios de interés nacional.” A su vez, en su reglamentación, el Decreto 452/988 establece que se considera bosque a las formaciones arbóreas que “tengan una superficie mínima de 2.500 m²”. Adicionalmente, la Dirección General Forestal (DGF), en el Instructivo de Registro de Bosque Nativo, establece que debe haber al menos 200 árboles por hectárea y una cobertura mínima del 50 %.

En base a esta definición, el país dispone de estadísticas actualizadas de superficies (Cartografía Forestal Nacional de Bosque Nativo 2022), registros y aprobaciones de planes de manejo de bosque nativo.

1.2. El bosque nativo en Uruguay

Las formaciones boscosas cubren alrededor de un 5 % de la superficie nacional, distribuidas a lo largo y ancho del país. A pesar de la baja superficie ocupada, los bosques juegan un rol clave para la conservación de la biodiversidad y, junto con las formaciones de matorrales, engloban el hábitat principal para un alto porcentaje de la flora (91 % leñosas) y fauna (anfibios: 38 %, reptiles: 89 % aves: 61 % y mamíferos: 91 %), incluyendo a muchas especies amenazadas del país (MVOTMA 2011; MGAP 2001).

Estas agrupaciones ecológicas no solo crean el hábitat para especies de fauna y flora, sino que también constituyen importantes corredores biológicos, brindan servicios ecosistémicos ligados a la protección del ciclo hidrológico, a la recreación, provisión de alimentos y otros productos vegetales, previenen la erosión del suelo y la contaminación de los cursos de agua. Tal como describe Betancourt (2021), si bien los bosques nativos están protegidos por ley, existen ciertos factores de degradación como la expansión agrícola, la presión ganadera e invasiones biológicas.

En Uruguay no se cuenta con información detallada sobre el potencial de comercialización de los productos provenientes de los bosques nativos. Sin embargo, se estima que la cadena de valor de la madera, considerando un volumen de cosecha de entre 35.000-40.000 toneladas al año y un valor de mercado de 120 dólares / tonelada en Montevideo (principal mercado para la leña), genera unos 4,8 millones de dólares anuales (MGAP 2018). Otros usos tradicionales de la madera son postes y construcciones rurales, pero no se encuentran cuantificados. Menos explorado aún es el valor de productos no maderables como frutas nativas, plantas medicinales, ornamentales y de extracción de esencias y aceites para perfumes.

1.3. El bosque nativo en Paysandú

De acuerdo con los últimos datos de la DGF, en el año 2016, el departamento de Paysandú contaba con 70.962 ha de bosque nativo, si bien no existe información disponible sobre la extensión de cada tipo de bosque, excepto para los palmares de *Butia yatay*, que abarcan 2.386 hectáreas (Bortolini, 2017).

De acuerdo al coordinador de Biodiversidad y Conservación de UPM Uruguay, Iván Grela González, en el departamento de Paysandú destaca el Área Protegida con Recursos

Manejados Montes del Queguay, que tiene una extensión aproximada de 20.000 hectáreas donde están representados diferentes ambientes. Destaca por tener una de las mayores masas de montes ribereños naturales del país y se encuentran varias especies vegetales prioritarias para la conservación. Se caracteriza por la alta presencia de bosques de parque, que son los más vulnerables en el departamento debido a la expansión de la frontera agrícola y ganadera en la competencia por suelos productivos.

Según el trabajo realizado en el marco del proyecto de corredor biológico Farrapos-Queguay (Etchebarne *et al.*, 2018), que abarca una proporción importante del departamento de Paysandú, los tipos de bosques presentes en la zona corresponden a:

Bosques ribereños

Este ecosistema también puede encontrarse en la bibliografía como bosque fluvial, de galería, franja o ripario (Brussa y Grela, 2007; MGAP, 2014; Achkar *et al.*, 2016). Estos ecosistemas se refieren a aquellas formaciones de vegetación leñosa que ocupa las zonas bajas, en los márgenes de cursos de agua (Brussa y Grela, 2007). La vegetación está conformada principalmente por árboles (estrato dominante y estrato emergente), con un sotobosque de árboles que se regeneran y arbustos, así como epífitas, herbáceas, trepadoras y parásitas. La composición de especies varía según la zona de estudio y está relacionada con las zonas dendroflorísticas. Asimismo, dentro de cada bosque ribereño, la composición de algunas especies varía asociada a cambios de temperatura, humedad y radiación solar determinados principalmente por la topografía y distancia a los cursos de agua. Por todo ello, existen especies más hidrófilas, es decir, fuertemente asociadas a las zonas más húmedas y cercanas a cursos de agua (por ejemplo, el inga –*Inga vera ssp. affinis*– o el laurel miní –*Nectandra angustifolia*–), así como a especies más heliófilas (que requieren sol directo para su desarrollo), ubicadas generalmente en los bordes del bosque alejados de los cursos

– zonas abiertas, más expuestas al sol – (por ejemplo, el arrayán *Blepharocalyx salicifolius* o la coronilla *Scutia buxifolia*) (Brussa *et al.*, 1993; Brussa y Grela, 2007). Un ejemplo de bosque ribereño en la zona son aquellos asociados al Área Protegida Montes del Queguay.



Foto: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de Uruguay.

Bosques de parque

Son bosques abiertos, inmersos en una matriz de vegetación herbácea. En la zona, estos bosques están asociados principalmente a las planicies próximas al río Uruguay. Algunos de estos bosques parque conforman una asociación casi relíctica², llamada algarrobales. Existe un tipo específico de bosque parque, desarrollado en la zona de suelos alcalinos, denominados blanqueales, los cuales son una formación muy particular dentro de Uruguay. Algunas especies destacadas de los blanqueales son el ñandubay (*Prosopis affinis*), el algarrobo negro (*Prosopis nigra*) y el quebracho blanco (*Aspidosperma*). Otras especies comúnmente encontradas en bosques parque son el espinillo (*Vachellia caven*), la coronilla, el molle (*Schinus longifolia*) y la tala (*Celtis tala*).

Existen otros tipos de bosque de parque, no asociados a suelos alcalinos, que básicamente están conformados por formaciones monoespecíficas de *Vachellia caven* (espinillo), muchas veces asociados a cambios en el manejo ganadero que determinan el avance de esta especie con alto potencial colonizador, a veces asociado a otras especies como el *Schinus longifolius* (molle) o la *Butia yatay*, la cual forma un tipo específico de vegetación conocido como *palmar*.



Foto: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de Uruguay.

² http://secforestales.org/diccionario_forestal_secf?title=relicto

Palmares de *Butia yatay*

Este ecosistema está conformado por palmeras yatay (*Butia yatay*), inmersas en una matriz de vegetación herbácea y arbustiva (Chebataroff, 1974; Brussa y Grela, 2007). Usualmente está presente en suelos arenosos (Chebataroff, 1974) en zonas elevadas del paisaje, con buen drenaje y ácidos. Los palmares de Yatay se registran solo en el litoral oeste del país (Paysandú y Río Negro) (Evia y Gudynas, 2000; Brussa y Grela, 2007; Achckar *et al.*, 2016; Bortolini, 2017). Históricamente existieron cinco áreas principales de distribución de la especie: Quebracho, Chapicuy, Guichón, Porrúa y Mujica (Chebataroff, 1960; 1974). En el caso de las poblaciones uruguayas estudiadas se estima que los palmares tendrían como mínimo 150-200 años, pero su establecimiento sería mucho más antiguo (Chebataroff, 1960). El área total de extensión potencial de la especie en Uruguay asciende a 1.450 kilómetros cuadrados (26 % del área de extensión total de la especie), pero el área de ocupación de *Butia yatay*, es decir, donde realmente se han detectado parches de palmares, es de 27 kilómetros cuadrados (2.696 hectáreas). La mayor ocupación se localiza en el departamento de Paysandú (2.386 hectáreas).



Foto: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de Uruguay.

Bosques serranos y de escarpa

Este tipo de bosque se encuentra asociado a pendientes onduladas y/o serranas, y en el caso de las quebradas, están asociadas a cursos de agua (Brussa *et al.*, 1993; Brussa y Grela, 2007). Son los bosques menos frecuentes en la zona. En el caso del bosque serrano y de escarpa, se caracterizan por ser achaparrados, por presentar rocosidad variable y un estrato dominante de árboles y sotobosque. Algunas especies características de estos ecosistemas son coronilla, tala, guayabo colorado (*Myrcianthes cisplatensis*) y molle (*Schinus molle*) (Brussa y Grela, 2007).



Foto: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de Uruguay.

1.4. Estado actual y riesgos del bosque nativo en Paysandú

De acuerdo con Betancourt (2021), en general, las formaciones con mayor riesgo de colapsar son las sabanas palmar (o palmares), especialmente aquellas desarrolladas en el litoral oeste asociadas a una escasa representación geográfica y limitación en cuanto a la regeneración natural. El bosque costero les sigue en nivel de riesgo, si bien no está presente en Paysandú.

Otro de los factores de riesgo en cuanto a la degradación está relacionado con la invasión de especies leñosas exóticas invasoras (ELEI). Según Betancourt (2021) citando fuentes del MGAP, las especies más peligrosas respecto a la afectación de los procesos biológicos son *Ligustrum lucidum* (ligustro) y *Gleditsia triacanthos* (acacia negra o espina de Cristo). Sin embargo, es relevante mencionar que estas dos especies (ligustro y espina de Cristo), a pesar de ser las que generan mayores impactos negativos registrados a nivel nacional, no son las únicas que afectan al bosque nativo, ya que se han identificado 14 especies leñosas invasoras en estos ecosistemas, algunas con graves impactos como el fresno (proyecto REDD+ 2020, MGAP 2018), además de algunas especies de animales exóticos invasores cuyos efectos ecológicos y socioeconómicos y su potencial expansión son todavía pobremente conocidos (Brazeiro, 2018). Esta situación debe tenerse en cuenta si se desea evaluar el proceso de invasión en el bosque nativo de forma más completa.

En el mencionado estudio de Betancourt (2021), se indica que las invasiones biológicas no surgieron como un factor de riesgo de alta relevancia. Por otra parte, Olivera y Riaño (2022) presentan un estado de situación de la invasión por ELEI en Uruguay, y para el caso de Paysandú se muestra claramente la presencia de situaciones de invasión en diferentes zonas del departamento, aunque la misma no alcanza niveles críticos, ya que se detectó que un 2,13 % del área de bosques de Paysandú está afectado por ELEI, con los principales focos asociados al bosque del río Uruguay.

En cuanto a la situación de pérdidas o ganancias de superficie ocupada por bosque nativo, el análisis realizado en el marco del Proyecto REDD+ indica que Paysandú fue uno de los departamentos donde se registró una ganancia neta de superficie, en particular en los bosques de tipo parque y fluvial. En el estudio no se hacen comentarios en cuanto a los aspectos cualitativos de dicha ganancia, sino que solamente se tiene en cuenta la cobertura, es decir, no hay una valoración de los cambios producidos. Esto puede ser un factor a tener en cuenta ya que muchas veces las áreas pérdidas son de bosques maduros y/o multiespecíficos y con alto valor ecosistémico, mientras que las ganancias pueden deberse al avance de especies colonizadoras como el espinillo (*Vachellia caven*), que entra en conflicto con las actividades agrícolas y ganaderas.



2. Análisis de la información primaria de la zona litoral

Todas las personas entrevistadas para la elaboración de este diagnóstico coincidieron en que la probabilidad de que un productor o una empresa opte por la certificación está intrínsecamente ligada a la viabilidad comercial que esta ofrece. Asimismo, la gran mayoría manifiesta preocupación respecto al cumplimiento del Reglamento de cadenas de suministro libres de deforestación y degradación forestal³ aprobado por la UE. Aunque existe una evidente conciencia ambiental, es innegable que la prioridad lógica radica en la sostenibilidad económica de los rubros productivos. Se plantearon varios ejemplos de certificaciones que, por no tener mercado, pese a un financiamiento inicial, desaparecieron cuando debían ser financiadas por el productor o empresa, como es el caso de la certificación de miel PEFC y la certificación grupal de aserraderos.

Al explorar la posibilidad de una certificación, la gran mayoría de los consultados destacó la necesidad de que sea de implementación sencilla, accesible y ágil. Algunos actores interesados sugirieron, incluso, la conveniencia de establecer un sistema de gestión único, especialmente debido a la diversidad de sectores productivos involucrados y de todas las gestiones que actualmente tiene el país, de forma descentralizada, por lo que es muy complejo administrativamente para los actores. Destacan la necesidad de considerar las certificaciones existentes como una manera de no generar mayor burocracia.

En cuanto al enfoque hacia la certificación, un 100 % de los actores han manifestado la exigencia de un respaldo estatal, pero un 33 % piensa que la condición de que su cumplimiento sea supervisado por entidades independientes. La solidez del certificado resulta crucial para su aceptación entre los consumidores finales y en los países que reciben los productos agro-exportados.

³ https://alinvest-verde.eu/es_es/reglamentos-de-cadenas-de-suministro-libres-de-deforestacion/

No debe pasarse por alto la inquietud expresada por diversos sectores en cuanto a cómo el gobierno abordará este asunto desde la cancillería. Un 15 % cree que un sistema de certificación que cumpla con la nueva normativa de la UE, podría ser percibida como una medida recaudatoria o que su gestión podría verse obstaculizada, lo que tendría consecuencias negativas para las empresas involucradas.

En referencia a la experiencia en manejo de bosque nativo, las empresas forestales entrevistadas manifestaron que ninguna hace uso comercial del bosque nativo, pero que tienen un plan de erradicación de especies exóticas invasoras dentro de la superficie de bosque nativo. No obstante, son muy cautos en la corta de exóticas en el bosque nativo, y evalúan si los daños de la corta no sean superiores a la de dejar los árboles en pie. Además, se realizan anillados selectivos para que los árboles exóticos caigan lentamente y no se genere una modificación excesiva y rápida del entorno.

En cambio, son los productores ganaderos los que manifestaron hacer manejo de bosque nativo haciendo podas bajas para que los animales entren a pastorear y en algunos casos, al igual que lo manifestado por agricultores, se solicita autorización de corta de invasiones de árboles nativos en tierras agrícolas.

A pesar de esto, se ve positiva la iniciativa de mantener a las cadenas de valor productivas de Uruguay a la vanguardia en cuanto a los requerimientos que la UE demande, y destaca la actitud de unión y predisposición de las entidades, tanto públicas como privadas.



Foto: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de Uruguay.



3. Caracterización de las cadenas de valor productivas

Según el informe de FAO (2022) sobre el estado de los bosques del mundo, la agricultura y la ganadería son los principales sectores productivos responsables de la mayor deforestación a nivel internacional, ya que se indica que casi el 90 % de la deforestación guardaba relación con la agricultura (el 52,3 % se derivaba de la ampliación de las tierras de cultivo y el 37,5 %, de la ampliación de las tierras de pastoreo de ganado).

Aunque en Paysandú, al igual que en el resto de Uruguay, no se han registrado situaciones significativas de corte de bosque nativo, estos sectores podrían generar problemas de conservación debido a la competencia por tierras productivas, especialmente en áreas que se han recuperado naturalmente con especies como el espinillo, debido a la falta de limpieza o menor carga ganadera en tierras agrícolas y ganaderas.

Además, al existir un muy bajo crecimiento demográfico en Uruguay, como presenta el Banco Mundial (2022)⁴, las actividades agropecuarias son las que generan mayor presión sobre el bosque nativo uruguayo.

Es importante destacar que estos sectores agrícola, ganadero y forestal son de gran relevancia en el producto interno bruto (PIB) del país y mantienen un estrecho contacto con el bosque nativo. Además, durante las entrevistas realizadas, se observó que estos sectores tienen una amplia experiencia en sistemas de certificación y trazabilidad de la producción, lo que los posiciona como prioritarios para el desarrollo del sistema de certificación de bosque nativo.

De las entrevistas realizadas el sector a agrícola, ganadero y forestal se pone en valor la amplia experiencia en sistemas de certificación y trazabilidad de la producción por

4 Mas información: <https://datos.bancomundial.org/indicador/SP.POP.GROW?end=2022&locations=UY&start=1961&view=chart>

ejemplo en el sector agrícola mediante soja responsable (*Round Table on Responsible Soy Association*) y el sector ganadero con el sistema de certificación carne natural y carbono neutro y el sector forestal con la certificación FSC y PEFC entre otros.

Esos sectores han recorrido una larga trayectoria para obtener estos certificados y poseen la experiencia y el conocimiento para poder ampliar y/o adaptarse a nuevos sistemas de certificación.

Los sectores productivos identificados en las actividades previas se describen a continuación. Se caracterizan también por los datos recogidos y aportados por la Fundación Uruguay XXI, agencia responsable de la promoción de exportaciones, inversiones y la imagen del país. Una de las principales funciones de Uruguay XXI es potenciar la capacidad exportadora y la competitividad de las empresas uruguayas, promover al país como un destino atractivo para las inversiones productivas e impulsar la marca País Uruguay Natural en el mundo.

3.1. Sector agrícola y agroindustrial

Según la Fundación Uruguay XXI (2022), el sector agrícola durante el período de 2015-2019 ha representado entre el 6 % y el 7 % del PIB en Uruguay. Al incluir los subsectores e industrias asociadas, se lo suele denominar sector agroindustrial, y su contribución oscila entre 14 % y 16 % del PIB para dicho período. En 2021, el 8 % del PIB de Uruguay correspondió a las actividades primarias que incluyen ganadería, agricultura, extracción forestal, minería y pesca, y la ganadería es la principal actividad primaria, representa el 4,7 % del PIB, seguida por la agricultura con el 2,2 %.

Las exportaciones agroindustriales, según la Fundación Uruguay XXI (2022), representaron el 80 % de las exportaciones totales de bienes en 2021, al alcanzar 9.070 millones de dólares, y registraron un incremento de 39 % en la comparación interanual. Dentro de estas, los bienes agrícolas totalizaron 2.415 millones de dólares, lo que implicó una subida de 21 %. La soja, el trigo y la cebada sin procesar fueron los principales productos con incidencia positiva en las ventas externas de 2021.

Además, el último censo realizado en 2011 evidenció la revolución productiva que vivió el sector agrícola en Uruguay y mostró un cambio significativo en el uso de la tierra de las principales actividades productivas, que pasó de representar el 14 % de tierras cultivadas en 2000 a 30 % en 2011. Debido entre varios factores, a la aparición de grandes empresas extranjeras cerealeras como Terminales Graneleras Uruguayas (China-Chile), Obrimel (Brasil) y Crop Uruguay (EE. UU.) entre otras (Arbeletche, P., 2020; Vázquez, S., y Ceroni, M. 2019).

Por tanto, el sector agroindustrial juega un rol relevante en la matriz exportadora del país. Como se muestra en la figura 3, Uruguay con 3,5 millones de habitantes, exporta bienes para cubrir las necesidades alimenticias de casi 30 millones de personas en el mundo, lo que le permite llegar a 160 destinos y lo posiciona como uno de los principales exportadores mundiales de arroz, cebada, colza, malta y soja, entre otros. El principal destino es América del Sur seguida de Asia y Oriente Medio.

Figura 2. Exportaciones del sector agrícola. Principales productos por región (2021)

AMÉRICA DEL NORTE		EUROPA		ASIA Y MEDIO ORIENTE		AMÉRICA DEL SUR		ÁFRICA	
6%		11%		25%		38%		17%	
Otros alimentos Arroz Frutas cítricas		Arroz Colza Soja		Soja Arroz Cebada		Malta Arroz Margarina y aceites		Soja Trigo Arroz	
EE.UU.	3%	Turquía	2%	China	19%	Brasil	23%	Egipto	13%
MÉXICO	2%	Reino Unido	2%	Irak	3%	Argentina	3%	Argelia	2%
CANADÁ	1%	Países Bajos	1%	Bangladesh	2%	Perú	3%	Mozambique	1%

Fuente: Elaboración propia a partir de Fundación Uruguay XXI⁵.

Los principales cultivos de verano en Uruguay, así como también en la zona del litoral, son extensivos de secano con destino a grano seco: soja, maíz y sorgo. Entre los principales productos vinculados a la cadena agrícola se destacan la soja, el trigo, el maíz, la cebada y, más recientemente, la colza y la carinata. Sin embargo, la soja es el principal cultivo en Uruguay y comenzó a ganar relevancia debido al crecimiento de la demanda mundial, principalmente impulsada por China desde comienzos del siglo XXI.

Por otro lado, la subida del precio internacional estimuló el ingreso de inversión extranjera, promoviendo el uso de nuevas tecnologías y el aumento del área sembrada. Así, en 2021, según la Fundación Uruguay XXI, la soja ocupó el 79 % de la superficie agrícola de verano y el 56 % en el total del área sembrada en Uruguay, ubicándose además entre los tres principales productos de exportación del país.

Por tanto, desde 2009 la soja es uno de los tres principales productos de exportación del país y Uruguay se ha posicionado como el sexto exportador de soja en el mundo. En 2021, según la Fundación Uruguay XXI, el total exportado de soja alcanzó 1,7 millones de toneladas (poco menos que la totalidad de lo producido) y las cifras rondaron los 890 millones de dólares, lo que significó un incremento del 17 % en términos interanuales. En la siguiente figura 4 se muestra la posición de Uruguay como proveedor mundial agrícola de arroz, colza, cebada, malta y soja, en relación con el resto de Latinoamérica y el mundo para el año 2021.

⁵ <https://www.uruguayxxi.gub.uy/uploads/informacion/20c2018b1a2e68514020b55bcd11b62c6874640e.pdf>

Figura 3. Posición de Uruguay como proveedor mundial agrícola en los principales productos (2021)

PRODUCTOS	AMÉRICA LATINA	MUNDO
Arroz	#1	#7
Colza	#1	#4
Cebada	#2	#10
Malta	#2	#8
Soja	#4	#8

Fuente: Elaboración propia a partir de Fundación Uruguay XXI⁶.

La combinación de altos precios de venta y buenos rendimientos de los cultivos no se daba desde el *boom* agropecuario de 2013/2014, lo que explica la perspectiva de fuerte subida en las exportaciones de soja en 2022.

Según las mismas fuentes de Fundación Uruguay XXI, con una producción que superaría los tres millones de toneladas y un valor que en promedio se ubicaría entre 580 y 600 dólares por tonelada. Se espera que en 2022 Uruguay supere los 1.800 millones de dólares de exportaciones de soja, lo que duplicaría los valores exportados de 2021. En cuanto a los destinos de las exportaciones uruguayas de soja, China se ha mantenido en el primer lugar.

3.2. Sector ganadero

En relación con el sector ganadero, Uruguay es un importante productor y exportador de carne, especialmente de carne bovina. En 2021, según la Fundación Uruguay XXI, produjo alrededor de 2,2 millones de toneladas de carne, de las cuales aproximadamente el 70 % fue carne bovina y el 30 % restante fue carne ovina, porcina y de aves. La producción de carne en Uruguay está respaldada por una larga tradición ganadera para la cría de ganado, así como por un sistema de producción sostenible y respetuoso con el medio ambiente. La carne uruguaya es reconocida por su alta calidad y su proceso de trazabilidad, lo que ha permitido que Uruguay se posicione como un referente mundial en la producción de carne.

Según la Fundación Uruguay XXI, en 2021, el sector ganadero mantuvo su liderazgo como el principal sector exportador de Uruguay, generando ingresos por 3.614 millones

⁶ <https://www.uruguayxxi.gub.uy/uploads/informacion/20c2018b1a2e68514020b55bcd11b62c6874640e.pdf>

de dólares, lo que representa un récord histórico por parte del sector, con un crecimiento de 60 % en la comparación interanual.

El sector ganadero representa el 4,7 % del PIB de Uruguay en 2021 (Fundación Uruguay XXI). Además, el sector agropecuario, del cual forma parte el sector ganadero, representa entre el 6 % y el 7 % del PIB en Uruguay para el período de análisis de 2015-2019, según indica la Fundación Uruguay XXI en 2022. Al incluir los subsectores e industrias asociadas, se lo denomina sector agroindustrial y su contribución es entre el 14 % y el 16 % del PIB, para el mismo período de referencia 2015-2019.

Según indica la Fundación Uruguay XXI (2022), China es el principal destino de la carne uruguaya, representando el 61 % de los valores exportados en los últimos diez años. Estados Unidos es el segundo destino de exportación de carne bovina uruguaya, seguido de la Unión Europea y Canadá.

En particular, la Unión Europea es el principal mercado de destino para los tops de lana uruguaya, con una participación del 61 % en el valor exportado. Además, el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea contempla cuotas de acceso recíproco para productos lácteos, que incluyen leche en polvo, fórmulas infantiles y quesos.

En cuanto a la carne bovina, según la Fundación Uruguay XXI (2022), en 2021 las exportaciones uruguayas se dirigieron a 49 destinos, y los principales mercados de destino de la Unión Europea (segundo destino de exportaciones) fueron Países Bajos, Alemania e Italia. Otros destinos fueron Brasil y Estados Unidos.

Desde el punto de vista ambiental Uruguay se ha comprometido a alcanzar el objetivo de cero emisiones netas de gases de efecto invernadero antes de 2050, y el sector ganadero está elaborando una estrategia nacional para el desarrollo de la ganadería climáticamente

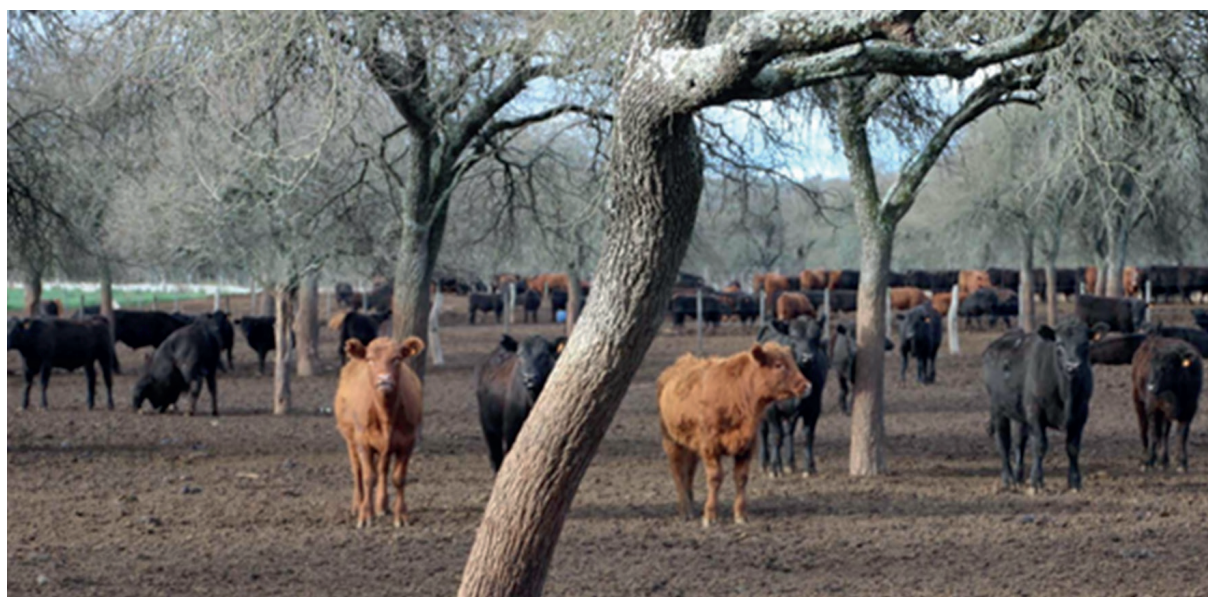


Foto: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de Uruguay.

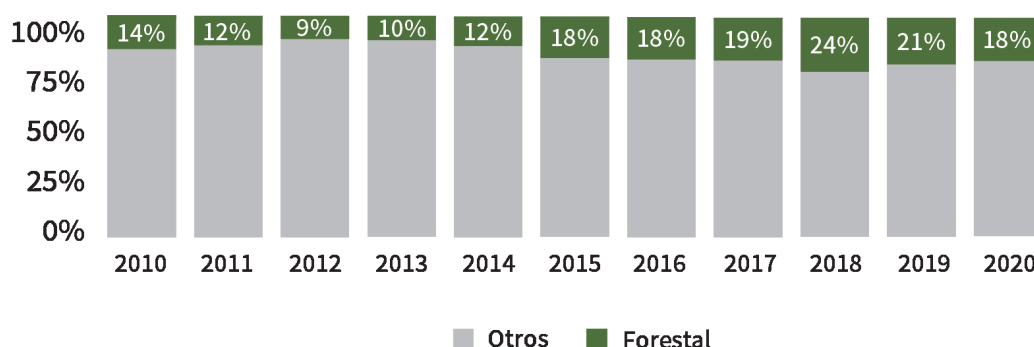
inteligente, con el objetivo de reducir significativamente el balance de gases de efecto invernadero en el sector. Además, Uruguay es pionero a nivel mundial en la certificación de carne carbono neutro, y actualmente hay cinco empresas –Minerva Food, Montes del Plata, Ganadería Santa Laura, Estancia El Álamo y Frigorífico BPU– llevan la etiqueta Carbono Neutral en sus productos, una declaración de huella ambiental que ha sido verificada bajo los estrictos estándares internacionales de LSQA⁷.

El sistema de trazabilidad de la producción de carne en Uruguay, y por tanto en Paysandú, es obligatorio y se aplica en todo el rodeo bovino desde hace 16 años, amparado bajo ley nacional. Este sistema permite conocer la información del producto, desde el nacimiento del animal hasta que llega al consumidor final, y es controlado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. La trazabilidad de la carne uruguaya ha permitido certificar la calidad e inocuidad del alimento, lo que ha tenido una gran aceptación en los mercados internacionales más exigentes, posicionando a Uruguay como un referente mundial en el proceso de trazabilidad de productos cárnicos. Además, en diciembre de 2017 se firmó un convenio de trazabilidad comercial entre el Instituto Nacional de Carne (INAC) y la China Certification & Inspection Group (CCIC), con el objetivo de poner en contacto al consumidor en China con las características de los procesos de producción en Uruguay a través de la lectura de un código QR en los productos.

3.3. Sector forestal

Las principales cadenas industriales del sector forestal en Uruguay son la celulósica y la transformación mecánica (aserradero y desenrollo de madera). Además, se han desarrollado otras actividades como exportaciones de *chips* y madera en rolos, que también pueden destinarse a pulpa o aserrío. En la siguiente figura 5, se muestra la evolución de la participación del sector forestal en las exportaciones totales de Uruguay según la Fundación Uruguay XXI (2021).

Figura 4. Evolución de la participación del sector forestal en las exportaciones totales



Fuente: Fundación Uruguay XXI con datos de la Dirección Nacional de Aduanas, el Banco Central del Uruguay y Montes del Plata⁸.

⁷ Más información <https://lsqa.com.uy/Art%C3%ADculos-de-Inter%C3%A9s/Novedades/ID/89/LSQA-verifica-la-primera-carne-carbono-neutral-de-Sudamerica-con-destino-a-Europa>

⁸ <https://www.uruguayxxi.gub.uy/uploads/informacion/a29771e03cc49e42fe516c01b0d271dc0fcf4cbe.pdf>

Según Fundación Uruguay XXI (2022), el sector forestal en Uruguay representa alrededor del 3% del PIB nacional (2021), con un franco crecimiento desde hace años, y las exportaciones del complejo forestal (madera, celulosa y papel) representan cerca de una quinta parte del total de las exportaciones de bienes del país. La participación de la fase primaria (silvicultura, extracción de madera y servicios conexos) en el PIB global de la economía permaneció relativamente constante en el periodo, al rondar el 0,5 %. El valor agregado en la fase industrial también mostró una trayectoria fuertemente creciente, fundamentalmente a partir del comienzo de actividades de la planta de celulosa de UPM S. A. sobre finales de 2007 y de Eufores S. A. Montes del Plata a mediados de 2014. En efecto, la fase industrial tuvo un crecimiento de 6,5 % promedio anual en la última década, según la Fundación Uruguay XXI.

Para el presente año, ha finalizado la construcción y puesta en marcha de la tercera planta de celulosa propiedad de UPM S. A., que ha diseñada para producir 2,1 millones de toneladas de celulosa anual.

Según información de la División Evaluación e Información de la Dirección General Forestal del MGAP, según el procesamiento digital e interpretación de imágenes Sentinel 2 de 2017 y 2018, la superficie destinada al cultivo forestal en Uruguay ascendió a 1.068.374 hectáreas. Además, se estima que en el período 2018-2019 se pueden agregar 33.662 hectáreas de nuevas plantaciones. Los departamentos que concentran una mayor área forestal son Rivera (139.330 hectáreas), Tacuarembó (131.767 hectáreas), Río Negro (131.154 hectáreas), Paysandú (117.443 hectáreas), Cerro Largo (108.399 hectáreas), Durazno (98.753 hectáreas), Lavalleja (89.773 hectáreas), Florida (86.499 hectáreas) y Soriano (78.894 hectáreas). Cabe destacar que la actividad forestal en Uruguay ha crecido de forma sostenida en los últimos 25 años, periodo en el que se ha multiplicado por 30 la superficie plantada, y se espera que la capacidad productiva siga aumentando en el corto plazo.

Según el Anuario Estadístico OPYPA 2014, Uruguay cuenta con 835.000 hectáreas correspondientes a bosque nativo, que son áreas protegidas por la ley, que prohíbe su corta con excepciones, siempre y cuando presenten un plan de manejo ante DGF. La Dirección General Forestal realizó la estimación de la superficie correspondiente a cada departamento en base a la cartografía de bosque nativo 2016 realizada por el Proyecto REDD+ Uruguay (MGAP-MVOTMA).

Uruguay cuenta con condiciones climáticas y de suelo favorables para la producción de madera de alta calidad, tanto para la obtención de pulpa de celulosa como para la fabricación de productos de madera sólida. La madera producida en las plantaciones forestales del país es altamente competitiva a nivel internacional, gracias a su calidad y productividad. Además, las empresas forestales en Uruguay utilizan prácticas de manejo forestal sostenible, lo que les permite obtener certificaciones internacionales que garantizan la sustentabilidad de sus operaciones.

La producción de madera para pulpa en Uruguay se ha incrementado significativamente en los últimos años, gracias a la expansión de la superficie forestada y a la creciente demanda de celulosa a nivel mundial. La madera para pulpa se obtiene principalmente

de plantaciones forestales de eucalipto y pino, que representan el 98 % de la superficie forestada en el país. La producción de madera para pulpa se concentra en la región este, donde se ubican las principales plantaciones forestales y las fábricas de celulosa. Las empresas forestales en Uruguay utilizan prácticas de manejo forestal sostenible, lo que les permite obtener certificaciones internacionales que garantizan la sustentabilidad de sus operaciones. Además, la producción de madera para pulpa en Uruguay se caracteriza por su alta productividad y calidad, lo que la hace altamente competitiva en el mercado internacional.

La generación de energía a partir de recursos forestales, como la biomasa forestal y los subproductos de la transformación mecánica y química, ha cobrado relevancia en Uruguay en los últimos años. En 2020, según Fundación Uruguay XXI (2021), aproximadamente el 8 % de la energía eléctrica generada para satisfacer la demanda del país tuvo como origen residuos de biomasa forestal. Actualmente, hay empresas del sector forestal en Uruguay que cuentan con plantas de generación de energía eléctrica a partir de biomasa, como UPM Fray Bentos, que tiene una capacidad instalada de 161 megavatios, y UPM Paso de los Toros, que una vez en operación, generará un excedente de energía firme, predecible y renovable de más de 110 megavatios. La generación de energía a partir de biomasa forestal posee una importante perspectiva en Uruguay debido al aumento de la oferta de materia prima y a políticas de Estado en la materia.

El complejo forestal de Uruguay tiene como principales productos de exportación la celulosa, la madera aserrada y la madera en bruto. Según Fundación Uruguay XXI, en 2020 las exportaciones de celulosa totalizaron US\$ 1.101 millones, lo que representó una disminución del 28 % en comparación con el año anterior. La celulosa es el segundo producto de exportación de Uruguay. Por otro lado, las exportaciones de madera en bruto, madera aserrada y chips también contribuyeron al incremento en el valor de las



ventas de madera en los últimos cinco años, que fue un 42 % superior al quinquenio anterior. En 2020, el total de volumen exportado por el rubro madera creció un 5 %, 2,7 millones de toneladas. Cabe destacar que las exportaciones de madera mostraron un comportamiento oscilante en los últimos años, mientras que las ventas de papel y cartón experimentaron una retracción similar a la celulosa (-27 %) en el mismo período, aunque estas últimas representan tan solo el 1,6 % de las ventas externas del complejo forestal.

En el contexto global aún existen importantes tendencias deforestadoras en varios países, y la certificación forestal permite distinguir aquellos productos provenientes de bosques explotados en un marco de sostenibilidad y respeto a las normas.

3.4. Caracterización de las cadenas de valor en Paysandú

Paysandú, como núcleo de la zona de estudio, representa el 2,7 % del PBI nacional y se puede describir como un departamento con relativamente alta diversificación productiva, con una elevada participación de los servicios, una importante actividad agronómica, y un sector industrial estrechamente ligado al sector primario, principalmente forestal, ganadero y en la agricultura, principalmente cebada. La actividad primaria representa el 26,7 % del valor agregado bruto (VAB) del departamento, participación muy por encima del promedio nacional (10,3 %) (Cámara Industria del Uruguay CIU, 2023).

El promedio exportador entre 2017 y 2019 fue de 283 millones de dólares por año, sus principales exportaciones son carne bovina, cuero y sus manufacturas, malta, soja y frutas cítricas, y los principales destinos fueron Estados Unidos, China, Francia, Brasil, Países Bajos, Argentina, México y Vietnam.

Sus tierras con un índice CONEAT⁹ 97 y características ecofisiológicas para una producción sostenible, permiten producir 788.000 vacunos (6.º a nivel nacional), 724.000 lanares (3.º a nivel nacional), 89.000 hectáreas de cultivos de verano (sorgo, soja y maíz), y 65.000 hectáreas de cultivos de invierno (trigo, cebada y colza)¹⁰.

Por otra parte, la contribución del sector secundario del VAB se sitúa en 27,7 %, levemente superior al promedio nacional (25 %) ubicado en el puesto número 8 con mayor participación del sector secundario del VAB. Cabe mencionar que en dicho sector se incluye además de la industria manufacturera, el suministro de electricidad, gas y agua, y la construcción.

En la agricultura de secano se encuentra la producción de cebada malteada por parte de la empresa Cervecería y Maltería Paysandú S. A., que forma parte de AmBev junto a Fábricas Nacionales de Cerveza, siendo la principal exportadora con un volumen de 122.882 toneladas en el año 2021, que equivale al 32 % del total de la producción de cebada malteada en Uruguay.

9 Los grupos CONEAT constituyen áreas homogéneas, a la escala de trabajo utilizada, definidas por su capacidad productiva en términos de lana y carne bovina y ovina en pie (art. 65 de la Ley 13695 del 24/10/68), esto a efectos impositivos. Esta capacidad se expresa por un índice relativo a la capacidad productiva media del país en condiciones naturales, a la que corresponde el índice 100.

10 Consultado en www.paysanduforexport.gub.uy

Por su parte, se encuentra el sector maderero y forestal, que incluye a las empresas Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias, Idalen S. A., Oxipal S. A. y Ludinel S. A. Según la encuesta de aserraderos de 2020 creada por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, de 77 encuestados 12 pertenecen a Paysandú (16 % del total).

En lo que refiere a la industria frigorífica en el departamento, altamente vinculada con el sector ganadero de Paysandú, se encuentra el Frigorífico Casa Blanca y Matadero Los Olivos. Según datos presentados por el INAC, Paysandú representó el 2 % en el año 2021 en faenas de bovinos con un total de 64.399 cabezas. Paycueros pertenece a la clasificación de grandes empresas y tiene su propia planta en la ciudad de Paysandú, asociada a la empresa Sadesa, uno de los principales grupos de curtidores que opera en América del Sur y Asia. En 2002 Paycueros exportó aproximadamente 91 millones de dólares en productos como cueros divididos con la flor y plena flor sin dividir (CIU 2023).

En resumen, Paysandú se erige como una zona económica y productiva vital para Uruguay, con una diversidad de sectores que contribuyen significativamente al desarrollo regional y nacional. Su robusta actividad agropecuaria, ganadera, forestal y conexiones comerciales globales resaltan su importancia en la economía y en la necesidad de una promoción de una gestión sostenible de los bosques nativos que allí están presentes

A continuación, se muestra una revisión de la legislación y normativa del manejo de los bosques de Uruguay, varios países de América Latina y de la Unión Europea.



4. Sistema de incentivos: análisis legislativo

4.1. Marco normativo de Uruguay

En este apartado, se recoge la normativa uruguaya vigente para identificar los incentivos económicos y financieros para los sectores productivos indicados en este informe. En este sentido, puede señalarse que la política forestal de Uruguay comenzó con el trabajo realizado por la Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico (CIDE) en los años sesenta.

La aprobación de la primera Ley Forestal en 1968 y la estructuración de la Dirección General Forestal (DGF) dentro del Ministerio de Ganadería y Agricultura fueron dos hitos en el desarrollo del sector. Posteriormente, la Ley Forestal 15939 de 1987, y sus decretos reglamentarios, formaron la base normativa de los incentivos al desarrollo de la actividad forestal, en la que se declaró de interés nacional la defensa, el mejoramiento, la ampliación, la creación de los recursos forestales y el desarrollo de las industrias forestales.

Actualmente, la política forestal nacional es formulada y ejecutada por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP). El órgano executor de la política es la Dirección General Forestal (DGF), que forma parte de este Ministerio. Asimismo, la Ley Forestal 15939 y sus decretos reglamentarios regulan todo lo vinculado con la forestación y bosques nativos. La DGF lleva un Registro de Bosque Nativo en el que se guarda información sobre aquellos bosques nativos que han sido registrados y sirve como base para su gestión.

El Registro de Bosque es la primera medida relacionada a la conservación de los bosques nativos que se estableció en la Ley 5649 a partir de 1967. La Ley Forestal 15939 prohíbe la corta y cualquier operación que atente contra el bosque nativo, con la excepción de la limpieza de alambrados perimetrales o cuando el propietario del bosque presente un plan de manejo ante la DGF, para su estudio y aprobación.

El productor o propietario de la tierra donde se encuentre el bosque que desee solicitar su registro debe seguir el formulario y las instrucciones disponibles en la página web de la DGF, en los que se detallan los requisitos del informe técnico que debe ser firmado por un ingeniero agrónomo o un técnico forestal.

El registro es de carácter voluntario y, como incentivo, otorga al propietario beneficios tributarios de exoneración en la contribución inmobiliaria, el impuesto a primaria, el impuesto al patrimonio, el impuesto a las rentas de las actividades económicas (IRAE) y la contribución patronal rural.

El trámite para efectivizar la exoneración de cada impuesto se debe realizar anualmente, excepto para la contribución patronal rural que se gestiona por única vez. Para acceder a los beneficios tributarios, los bosques naturales deben ser registrados y calificados por la DGF como bosques protectores. El artículo 8 de la Ley Forestal 15939 clasifica los bosques según sus fines:

- a) Protectores, cuando tengan el fin de conservar el suelo, el agua y otros recursos naturales renovables.
- b) De rendimiento, cuando tengan como fin principal la producción de materias leñosas o aleñosas¹¹ y resulten de especial interés nacional por su ubicación o por la clase de madera u otros productos forestales que de ellos puedan obtenerse.
- c) Generales, cuando no tengan las características de protectores ni de rendimiento.

Los beneficios tributarios se detallan en los artículos 39 al 43 de la Ley Forestal 15939, en particular, el artículo 39 establece que los bosques naturales declarados protectores podrán estar “exentos de todo tributo nacional sobre la propiedad inmueble rural y de la contribución inmobiliaria rural”.

Otro impuesto al que hace referencia la Ley Forestal es el impuesto al patrimonio. Este impuesto “grava la posesión por parte de personas físicas, núcleos familiares o sucesiones indivisas, de un patrimonio neto cuya cuantía supere el mínimo no imposible”. El artículo 39 de la Ley establece que los valores o extensiones de los bosques naturales protectores registrados por la DGF no se computan para la determinación del monto imponible de este impuesto.

Este artículo también establece que los ingresos derivados de la explotación de los bosques no se computan a los efectos de determinar el ingreso gravado en el IRAE. Es importante resaltar que los ingresos que la normativa considera generados por la explotación de bosques son únicamente los derivados de la extracción de madera o leña. En consecuencia, la exoneración no aplica a las actividades agropecuarias, que se desarrollen en un predio coexistiendo con el bosque nativo. La Ley menciona además los impuestos a las rentas agropecuarias (IRA) y a las rentas de la industria y comercio (IRIC) u otros que se establezcan en el futuro. Sin embargo, a partir de la reforma tributaria del 2007, el artículo 13 de la Ley 18083 establece que el IRA y el IRIC deben considerarse como el IRAE.

11 Artículo 8 de la Ley 15939: <https://www.impo.com.uy/bases/leyes/15939-1987>

Los propietarios o propietarias de bosques protectores naturales registrados (BPN) por la DGF pueden tramitar la exoneración de la contribución patronal rural. Dicha exoneración se calcula considerando la superficie que ocupa el bosque nativo. La contribución patronal rural comprende los aportes por la actividad de titulares y los aportes patronales por los trabajadores que ocupe. Para las empresas rurales, el monto de esta contribución está determinado por las hectáreas de explotación agropecuaria, y es un 50 % mayor para los predios sin explotación.

Según el análisis tributario asociado al bosque nativo, realizado por el Proyecto REDD+ Uruguay 019), la renuncia fiscal por la exoneración de impuestos a los bosques nativos registrados en Uruguay para el año 2016 fue de aproximadamente 1,5 millones de dólares estadounidenses. Es importante tener en cuenta que esta cifra representa apenas un 0,9 % de la recaudación de base rural, 0,19 % de la recaudación de IRAE y 0,06 % de la recaudación de IVA para ese año.

Para el fomento de la actividad forestal según la Ley 15939 se establecieron cuatro tipos de instrumentos de fomento a la actividad forestal:

- Exoneraciones tributarias sobre la propiedad de los inmuebles rurales y rentas derivadas de la explotación de bosques.
- Subsidios a las plantaciones por el monto de la inversión directa, calculado según el costo ficto de cada una de las etapas de implantación, excluido el valor del terreno.
- Exoneración a la importación de insumos.
- Financiamiento a través de líneas especiales de crédito.

Para hacer efectivos estos incentivos, se creó el Fondo Forestal, administrado por la Comisión Honoraria Administradora del Fondo Forestal dependiente del MGAP, y financiado a través de fondos públicos. Los beneficios alcanzaron a los bosques artificiales protectores o de rendimiento existentes o que se plantaran en el futuro en las zonas declaradas de prioridad forestal, los bosques naturales protectores y los terrenos ocupados o afectados directamente. La unidad mínima de bosque debía ser de 10 hectáreas, las especies debían ser de prioridad forestal y era necesario presentar a la DGF un proyecto estructurado, con la información y documentación solicitada, y obtener su aprobación. La DGF era la encargada de emitir los certificados para la exoneración de impuestos.

El esquema de promoción se mantuvo vigente hasta los cambios normativos que se registraron a partir de los 2000. El principal cambio en el esquema de incentivos fue la eliminación del subsidio, para lo cual se estableció una reducción progresiva del apoyo que duraría varios años, hasta que en el año 2005 se eliminó completamente para los proyectos forestales presentados a partir de esa fecha.

La reforma tributaria del año 2007 eliminó la exoneración del impuesto al patrimonio (IP) para aquellas entidades que tuvieran el total del patrimonio representado por títulos al portador y en el año 2013 se restableció para las empresas agropecuarias con activos mayores a los 12 millones de unidades indexadas (UI). A su vez se creó una sobretasa para el sector agropecuario.

Con la reforma tributaria aprobada en 2007 la actividad quedó alcanzada por el impuesto a la renta (IRAE) en los proyectos forestales implantados a partir del 1 de julio de 2007, con excepción de los destinados a producir madera de calidad o los calificados como bosques protectores. Asimismo, se eliminó la exoneración de la contribución inmobiliaria rural (CIR), con iguales excepciones que en el caso del IRAE.

En 2015 se restableció el impuesto de enseñanza primaria a los inmuebles rurales para los propietarios de padrones rurales que explotan a cualquier título, más de 300 hectáreas CONEAT 100.

4.2. Análisis en América Latina

En América Latina, se han seleccionado aquellos países con una destacada tradición forestal, tanto en plantaciones como en bosque nativo, y que además cuentan con legislación forestal más reciente.

En particular, Argentina fue elegida por ser el país más similar a Uruguay en términos de condiciones forestales y contextos socioeconómicos. Paraguay ha sido incluido por contar con una legislación forestal actualizada y relevante. Además, Chile se ha considerado por contar con una legislación forestal con sólidos antecedentes y experiencia en el sector forestal. Brasil se ha tenido en cuenta por tener uno de los sistemas de plantaciones y bosque nativo más extensos de la región. Costa Rica ha sido seleccionada debido a su destacado precedente en la protección de bosque nativo y Colombia destaca por su vanguardia en la promoción de la meta de cero deforestaciones. Estos países servirán como referentes para el análisis comparativo y la identificación de buenas prácticas en el manejo y conservación del bosque nativo.

Argentina

A nivel nacional, la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (Ley 26331 de 2007) establece límites al desmonte de bosques, clasifica los bosques según su nivel de conservación y tiene en cuenta los intereses de las comunidades indígenas. La Ley crea el Programa Nacional de Protección de los Bosques Nativos y el Fondo Nacional para la Conservación de los Bosques Nativos. El fondo es distribuido anualmente entre las jurisdicciones que tengan aprobado por ley provincial su Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos. En Argentina, cada provincia tiene competencias legislativas por lo que el presente régimen se aplica en las provincias que se adhieran expresamente al mismo a través del dictado de una ley provincial.

El 70 % del Fondo Nacional para la Conservación de los Bosques Nativos es destinado a los titulares de las tierras en las que se encuentran bosques nativos y se trata de un aporte no reintegrable, cuyo monto es abonado anualmente por hectárea y categoría de conservación del bosque nativo. A cambio, los propietarios están obligados a realizar y mantener un Plan de Manejo y Conservación de los Bosques Nativos y a presentar ante la Autoridad Nacional de Aplicación un informe que detalle el uso y destino de los fondos recibidos. El beneficio puede renovarse anualmente sin límites de periodos.

Por otro lado, la Ley de Inversiones para Bosques Cultivados (Ley 25080 de 1998) promueve las inversiones que se efectúen en nuevos emprendimientos forestales o forestoindustriales y las ampliaciones de los existentes, siempre y cuando se aumente la oferta maderera a través de la implantación de nuevos bosques. Se entiende por emprendimiento forestal a “las plantaciones de especies forestales ecológicamente adaptadas al sitio y que permitan satisfacer la demanda actual y potencial de materia prima por parte de distintas industrias, sea en plantaciones puras, mixtas o en sistemas agroforestales”. Emprendimiento forestoindustrial se refiere a “aquel que utiliza madera como insumo principal para la obtención de productos y que incluya la implantación de bosques”.

La presente Ley se aplica en las provincias que se adhieran expresamente, a través del dictado de una ley provincial. En relación a los beneficios tributarios, las provincias pueden declarar la exoneración del pago del impuesto inmobiliario a la superficie ocupada por el bosque implantado y la aledaña afectada al proyecto, la exoneración del pago del impuesto sobre los ingresos brutos que graven la actividad lucrativa desarrollada con productos provenientes de los proyectos beneficiados por la presente Ley y modificar cualquier otro impuesto, provincial o municipal. De todas formas, al momento de la adhesión las provincias deben informar taxativamente qué beneficios otorgan y comprometerse a mantener la estabilidad fiscal. La misma implica que durante 30 años, contados a partir de la fecha de aprobación del proyecto, no se podrá incrementar la carga tributaria total. Este plazo puede ser extendido por la autoridad de aplicación, hasta un máximo de 50 años según la zona y ciclo de las especies que se implanten. Esta disposición no aplica al impuesto al valor agregado. A nivel nacional, los emprendimientos forestales y el componente forestal de los emprendimientos forestoindustriales están exentos del impuesto patrimonial que grave a los activos o patrimonios afectados.

Asimismo, los emprendimientos comprendidos en el presente régimen y aprobados por la autoridad de aplicación pueden recibir apoyo económico que cubra parte de los costos de la implantación. Se trata de un monto no reintegrable el cual varía por hectárea, zona, especie y actividad forestal. El mismo se incrementa en un 10 % para las actividades de plantación y enriquecimiento del bosque nativo de especies nativas y exóticas de alto valor comercial.

Paraguay

La Ley 3464/08 crea el Instituto Forestal Nacional (INFONA), órgano encargado de aplicar las Leyes 422/73, Ley 536/95 y demás normas legales relacionadas al sector forestal. El objetivo general del INFONA es administrar y promover el desarrollo sostenible de los recursos forestales de Paraguay y queda subrogando todos los derechos patrimoniales del Servicio Forestal Nacional.

La Ley 422/73 o Ley Forestal declara de interés público y obligatorio la protección, conservación, mejoramiento y acrecentamiento de los recursos forestales. La misma abarca a todos los bosques y tierras forestales existentes en el territorio paraguayo. Para estimular la actividad forestal, la presente Ley declara la exención del Impuesto



Inmobiliario en las áreas de bosques cultivados en tierras forestales y la reducción o exoneración del pago del Impuesto a la Renta en la misma proporción de la inversión realizada por el contribuyente en sus plantaciones forestales. Asimismo, las personas o empresas que desarrollen actividades forestales están exentas de los tributos fiscales y recargos de cambios para la importación de los elementos necesarios para la forestación y reforestación (equipos, instrumental, sustancias químicas, semillas, estacas, plantas forestales, entre otros). También se estimulan las actividades del sector privado por medio de créditos de fomento para la forestación, reforestación, aprovechamiento de bosques, industrialización y comercialización de productos forestales.

La Ley 536/95 y su decreto reglamentario 9425/95 fomentan la forestación y reforestación en suelos de prioridad forestal, siendo estos suelos de aptitud productiva preferentemente forestal según estudios técnicos especializados, al otorgar beneficios a los poseedores de suelos de prioridad forestal. Para acceder a dichos beneficios, los propietarios deben presentar al Servicio Forestal

Nacional la solicitud de calificación de suelos de prioridad forestal y el Plan de Manejo de Forestación o Reforestación, elaborados y suscriptos por un ingeniero forestal o ingeniero agrónomo con orientación o especialidad forestal y registro profesional habilitado por el Servicio Forestal Nacional. Como incentivo a la actividad forestal, el Estado bonifica por única vez a las superficies forestadas o reforestadas que sean calificadas de prioridad forestal en un 75 % de los costos directos de la implantación. De la misma manera, se bonifica el 75% de los costos directos derivados de las actividades de mantenimiento durante los tres primeros años, incluyendo la limpieza de las plantaciones, la poda de formación, el control de plagas y enfermedades forestales. También pueden gozar de estos beneficios los proyectos agroforestales que combinan la plantación de especies forestales maderables con cultivos anuales o permanentes.

Otros incentivos económicos otorgados por la Ley 536/95 incluyen beneficios de índole tributario y crediticio. Para acogerse a los beneficios referidos al impuesto inmobiliario y al impuesto a la renta establecidos por la Ley 422/73, los interesados deben llevar a cabo sus proyectos en las zonas de reforestación designados por el Servicio Forestal Nacional y reunir una serie de requisitos descritos en la legislación. En cuanto a los incentivos crediticios, el Banco Nacional de Fomento otorga créditos preferenciales a largo plazo y a bajo interés.

En relación con el bosque nativo, la Ley 2524/04, conocida como Ley de Deforestación Cero, fomenta la protección, recuperación y mejoramiento del bosque nativo en la región oriental del Paraguay. En la misma línea, la Ley 6676/20, prohíbe en la región oriental por un plazo de diez años transformar o convertir superficies con cobertura de bosques a superficies destinadas al aprovechamiento agropecuario o destinadas a asentamientos humanos. Tampoco permite la producción, transporte ni comercialización de madera, leña, carbón y cualquier subproducto forestal proveniente del desmonte no permitido.

Chile

En Chile, la Ley sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal (Ley 20283 de 2008) tiene como objetivo la protección, recuperación y mejoramiento de los bosques nativos. La Ley establece un fondo de concurso público que otorga bonificaciones para costear actividades que favorezcan la regeneración, recuperación o protección de bosques nativos de preservación. El fondo también se destina al financiamiento de actividades de silvicultura, ya sea para manejar y recuperar bosques nativos para fines de producción maderera o para obtener productos no madereros. Los interesados en percibir las bonificaciones deben presentar su solicitud junto con un proyecto de plan de manejo.

Por otro lado, la Ley de Presupuestos contempla otro fondo, también de concurso público, destinado a brindar recursos para promover la investigación del bosque nativo. La finalidad es ampliar los conocimientos vinculados a los ecosistemas forestales nativos, su ordenación, preservación, protección, aumento y recuperación.

En relación con los beneficios tributarios, los bosques nativos incluidos en la Ley sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal están exentos del impuesto territorial que grava los terrenos agrícolas. Asimismo, no son considerados en la aplicación de la Ley de Impuesto sobre Herencias, Asignaciones y Donaciones. Para acceder a estas exoneraciones, los propietarios deben solicitar la declaración de bosque nativo en la Corporación Nacional Forestal (CONAF).

Brasil

La Ley 12651 de 2012, conocida como el nuevo “código forestal” de Brasil, establece normas generales para la protección de la vegetación, de las áreas de preservación permanente y de reserva legal. Se entiende por área de preservación permanente al “área protegida, cubierta o no por vegetación nativa, con la función ambiental de preservar los recursos hídricos, el paisaje, la estabilidad geológica y la biodiversidad, facilitar el flujo genético de la fauna y flora, proteger el suelo y asegurar el bienestar de las poblaciones humanas”. En tanto, reserva legal refiere al “área localizada dentro de una propiedad o posesión rural, delimitada en los términos del art. 12, con la función de asegurar el aprovechamiento económico sostenible de los recursos naturales de la propiedad rural, ayudar a la conservación y rehabilitación de los procesos ecológicos y promover la conservación de la biodiversidad, así como el resguardo y protección de la fauna silvestre y la flora autóctona”.

Para incentivar la protección del bosque nativo, se implementa la cuota de reserva ambiental (CRA). Se trata de un título nominativo que representa el área con vegetación nativa, existente o en proceso de recuperación. El código forestal brasileño establece que toda propiedad rural debe mantener un área cubierta por vegetación nativa, denominada como *reserva legal*, que puede variar entre un 20 % y 80 % del área total del inmueble, según dónde se encuentre el mismo. Los propietarios que excedan el mínimo de reserva legal que especifica la legislación, pueden vender su CRA a productores que no lleguen al área mínima, siendo 1 CRA equivalente a 1 hectárea. Para la emisión de la CRA, el propietario debe inscribir el inmueble en el Catastro Ambiental Rural (CAR). El CAR es un registro público obligatorio para todos los inmuebles rurales en el país. Recaba información ambiental de las propiedades para disponer de una base de datos para el control, monitoreo y planeamiento ambiental y económico.

También con el fin de conservar y recuperar el bosque nativo, el Código Forestal plantea entre sus principios el fomento a la investigación científica y tecnológica y la creación de incentivos económicos. En cuanto a estos últimos, se dispone de líneas de financiamiento para atender iniciativas de preservación voluntaria de vegetación nativa.

Por otro lado, las áreas de preservación permanente, de reserva legal y de uso restringido no se tienen en cuenta para el cálculo del impuesto a la propiedad territorial rural (ITR) y se exoneran de impuesto los principales insumos y equipamientos (alambres, postes de madera tratada, bombas de agua, perforadoras de suelo, entre otros) utilizados para la recuperación y mantenimiento de dichas áreas.

La Ley 12651 también abarca temas como el aprovechamiento forestal, el abastecimiento de materias primas forestales, el control del origen de los productos forestales, el control y prevención de incendios forestales, y proporciona instrumentos económicos y financieros para el logro de sus objetivos.

Costa Rica

El Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) de Costa Rica rige el sector forestal y realiza las funciones de la Administración Forestal del Estado (AFE). La Ley Forestal (Ley 7575 de 1996) establece las competencias y atribuciones de la AFE.

La Ley Forestal vela por la “conservación, protección y administración de los bosques naturales y por la producción, el aprovechamiento, la industrialización y el fomento de los recursos forestales del país destinados a ese fin, de acuerdo con el principio de uso adecuado y sostenible de los recursos naturales renovables”. Crea el certificado para la conservación del bosque (CCB) con el fin de retribuir al propietario por los servicios ambientales generados al conservar su bosque. Para acceder al certificado, no debe haber existido aprovechamiento maderable en el bosque en los 2 años anteriores a la solicitud ni durante su vigencia, la cual no puede ser menor a 20 años. Los beneficiarios de este certificado son determinados por el MINAE y es el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal quien se encarga de confeccionar, expedir y suscribir anualmente el certificado.

Los poseedores de CCB tienen como incentivo fiscal la exoneración del pago del impuesto a los bienes inmuebles y del impuesto a los activos. Además, los titulares o representantes

del inmueble con CCB cuentan con protección frente a ocupaciones ya que la Ley Forestal establece que la policía tiene un plazo máximo de cinco días para desalojar a quienes ocupen dichos territorios y presentar las denuncias ante los tribunales competentes.

El MINAE promueve anualmente programas de compensación a los propietarios de bosques naturales por las actividades de protección, conservación y manejo. Los programas son financiados por un tercio de los montos recaudados a través del impuesto selectivo de consumo de los combustibles y otros hidrocarburos.

Colombia

La Ley General Forestal (Ley 1021 de 2006) dispone el Régimen Forestal de Colombia. Declara de prioridad la conservación y el manejo sostenible de los bosques naturales. La Ley 1931 de 2018 tiene como objetivo brindar directrices para la gestión del cambio climático y establece que el Sistema Nacional de Información Forestal (SNIF), el Inventario Forestal Nacional (IFN), y el Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono (SMBYC), administrados por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) bajo los lineamientos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, son instrumentos que generan información necesaria para poder gestionar de manera sostenible los bosques naturales colombianos. Por medio del SMBYC, el IDEAM genera información oficial para tomar medidas que ayuden a reducir la deforestación y contribuyan a la planificación y gestión sostenible de los bosques naturales.

Las personas jurídicas que realicen inversiones en conservación y mejoramiento del medio ambiente pueden acceder a un descuento sobre el impuesto sobre la renta igual al 25 % del valor de la inversión certificada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) o la Autoridad Ambiental Competente. El decreto 2205 de 2017 puntualiza que la inversión debe ser efectuada directamente por el contribuyente en el año gravable en que solicita el descuento.

La Ley 139 de 1994 crea el Certificado de Incentivo Forestal (CIF) con el objetivo de promover las inversiones directas en plantaciones forestales de carácter protector-productor en terrenos de aptitud forestal. El CIF es un documento concedido por la entidad competente para el manejo y administración de los recursos naturales renovables y del medio ambiente que permite acceder a un beneficio monetario. Para incentivar el bosque nativo, el CIF cubre el 75 % de los costos totales durante los primeros cinco años, destinados al mantenimiento de las áreas de bosque natural que se encuentren dentro de un plan de establecimiento y manejo forestal.

4.3. Análisis en la Unión Europea

En cuanto a la Unión Europea (UE), se han implementado varios mecanismos y políticas para proteger los bosques nativos y promover la certificación forestal. Algunas de las principales iniciativas son las siguientes:

Reglamento de la Madera: La UE ha establecido un reglamento para combatir la comercialización de madera y productos derivados de fuentes ilegales. Este reglamento,

conocido como Reglamento de la Madera de la UE (EUTR, por sus siglas en inglés), prohíbe la entrada en el mercado europeo de madera y productos de madera extraídos de manera ilegal. Este mecanismo ayuda a prevenir la deforestación ilegal y promueve la legalidad en el comercio de productos forestales.

El Reglamento de la Madera establece que los operadores que introducen madera y productos de madera en el mercado europeo deben ejercer la diligencia debida para asegurarse de que dichos productos provienen de fuentes legales. Esta opción exige que los operadores realicen una evaluación de riesgos y apliquen medidas adecuadas para mitigar cualquier riesgo de comercializar productos de madera ilegales.

Además, busca prevenir la entrada en el mercado europeo de madera y productos de madera provenientes de actividades de deforestación ilegal y no sostenible. Al establecer la diligencia debida como requisito, se espera que los operadores realicen una investigación exhaustiva de sus cadenas de suministro y eviten la comercialización de productos de madera ilegales.

Esta medida contribuye a la protección de los bosques nativos, la conservación de la biodiversidad y la promoción de prácticas sostenibles en el sector forestal. Además, fortalece la trazabilidad de los productos forestales y promueve la transparencia en la cadena de suministro, lo que facilita la identificación y el acceso a productos de madera legal y certificada.

Política Forestal: La UE cuenta con una política forestal que tiene como objetivo garantizar la gestión sostenible de los bosques en Europa. Esta política promueve la conservación de la biodiversidad forestal, la protección de los ecosistemas forestales y el uso sostenible de los recursos forestales. También fomenta la certificación forestal como una herramienta para promover prácticas de manejo responsable.

Apoyo a la certificación forestal: La UE brinda apoyo a la certificación forestal a través de diferentes iniciativas y programas. Por ejemplo, se promueve el uso de esquemas de certificación reconocidos a nivel internacional, como el Forest Stewardship Council (FSC) y el Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC). Además, se brinda financiamiento y asistencia técnica para facilitar la certificación de bosques y promover la adopción de prácticas sostenibles en la industria forestal.

Contratación pública sostenible: La UE fomenta la contratación pública sostenible, incluyendo la compra de productos forestales certificados. Las instituciones y organismos públicos de la UE están comprometidos a adquirir productos forestales provenientes de fuentes legales y sostenibles, lo que impulsa la demanda de productos certificados y promueve prácticas responsables en el sector forestal.

Estos mecanismos y políticas de la UE tienen como objetivo proteger los bosques nativos, prevenir la deforestación y promover la certificación forestal como una herramienta para garantizar la gestión sostenible de los recursos forestales. A través de estas acciones, se busca conciliar la conservación de la biodiversidad con el uso responsable de los bosques y promover prácticas sostenibles en toda la cadena de suministro de productos forestales.



5. Propuesta preliminar de un sistema de certificación público...

A continuación, a partir de la información recabada, se presenta una propuesta preliminar de sistema de certificación público de los productos agroexportables que se producen con un manejo sostenible de los bosques nativos. Esta propuesta se considera preliminar, ya que se completará a medida que transcurran las siguientes etapas, sobre todo los talleres multiactor que se realizarán en fases sucesivas.

5.1. Análisis FODA

Para identificar qué sistema de certificación podría ser más adecuado para el bosque nativo uruguayo, se realizó un análisis FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) con la información recabada de las entrevistas a los referentes calificados y la revisión bibliográfica realizada. A continuación, se indica el resultado del análisis FODA:

FORTALEZAS

- Experiencia local de buen manejo de bosque nativo.
- Experiencia local en control de bosque nativo.
- Experiencia local en la generación de estándares nacionales de gestión forestal sostenible que incluye la conservación del bosque nativo, así como de manuales de buenas prácticas.
- Empresas certificadoras en Uruguay de prestigio internacional.
- Credibilidad a nivel internacional del sector forestal uruguayo.
- Experiencia en certificaciones por organismos públicos-privados.
- La gran mayoría de las empresas forestales disponen de certificación y no realizan sustitución de bosque nativo.
- Existen certificaciones ganaderas y agrícolas que consideran la no sustitución de ecosistemas, lo cual incluye el bosque nativo.
- Se cuenta con un sistema de trazabilidad afianzado en Uruguay para el sector forestal (certificaciones de cadena de custodia FSC® y PEFC), la industria cárnica y la producción de semillas.

OPORTUNIDADES

- La Comisión Europea ha aprobado el Reglamento de la Unión Europea Libre de Deforestación (EUDR), cuyo objetivo es minimizar la deforestación y la degradación forestal, y trata de impulsar la promoción del consumo de productos “libres de deforestación” y la reducción del impacto de la UE en la deforestación y degradación forestal mundial.
- En Uruguay no se evidencia sustitución significativa de bosque nativo
- Si bien existen muchos esquemas de certificación en el sector agropecuario ninguno cubre todas las exigencias del reglamento europeo de cero deforestación.

DEBILIDADES

- Ninguno de los entrevistados manifiesta interés en la certificación de bosque nativo si no es requisito comercial.
- Existe discrepancia entre la definición de bosque nativo de Uruguay y la de la reglamentación de FAO y la UE.
- LA DGF carece de una única base de datos completa de información sobre los padrones (parcelas) con bosque nativo, donde se incluya el Registro y el Plan de Manejo de Bosque Nativo de forma centralizada.
- No existe una definición clara de que se considera degradación de bosque nativo a nivel internacional.
- Hay negociaciones a nivel gubernamental sobre el mercado vinculado a la deforestación a las cuales no se tiene acceso.
- No se han destinados suficientes recursos para la mejora en el manejo del bosque nativo en los últimos 30 años

AMENAZAS

- Si no se implementa un sistema, se generan barreras para arancelarias a los productos agroexportables, en especial a la madera, soja y carne bovina.
- Poca confianza del sector productivo en las certificaciones estatales.
- Muchas certificaciones en el sector agropecuario, que generan confusión.

5.2. Funcionamiento del sistema

Dado el análisis FODA, se considera el siguiente funcionamiento preliminar del sistema:

Título: Certificación de Producción Responsable y Cero Deforestación en el sector agropecuario.

Objetivo: implementar un sistema de trazabilidad asociado al cumplimiento legal, monitoreo de la deforestación y degradación de bosque nativo.

Ámbito de aplicación: todos los productos agropecuarios (ganaderos, agrícolas, forestales y otros a incorporar según el resultado de los talleres).

Alcance: todo el país.

Tipo de certificación: certificación de tercera parte (por ser la que genera mayor credibilidad al no tener conflicto de intereses).

Estructura: modular.

- Módulo 1. No sustitución de bosque nativo y cumplimiento legal forestal (responsable: DGF).
- Módulo 2. Buenas prácticas agropecuarias (responsable: entidades de certificación).
- Módulo 3. Trazabilidad de la producción agropecuaria (responsable: entidades de certificación).

Responsable del sistema: alianza público-privada. El sistema tiene como uno de sus intereses el cumplimiento de la normativa de la UE. Se recomienda esta alianza, ya que la UE convalida certificaciones oficiales, mientras que los productores tienen dudas sobre procesos burocráticos. Además, se tiene la experiencia de esta asociación con el Instituto Nacional de Semillas (INASE), Instituto Nacional de Carnes (INAC) y Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU), que son instituciones de gran trayectoria y conocedoras de diferentes tipos de certificaciones. Potenciales gestores del sistema serían la Dirección General Forestal, LATU y PEFC Uruguay.

5.3. Principios del sistema

Tras establecer la propuesta preliminar, se indican a continuación los principios preliminares que debería cumplir el sistema, al momento de la realización de este informe diagnóstico.

Principio 1. Cumplimiento de no sustitución de bosque nativo.

El principio hace referencia a la evaluación de no sustitución del bosque nativo a partir del 31 de diciembre de 2020.

Principio 2. Cumplimiento legal y responsabilidad empresarial.

Este principio hace referencia a que es necesario que se conozca la legislación vigente y se actúe conforme a los lineamientos de ética empresarial.

Principio 3. Derecho a trabajar en condiciones laborales responsables.

Este principio hace referencia a la obligatoriedad de cumplimiento de salarios, seguridad y salud ocupacional y convenios de la Organización Internacional del Trabajo.

Principio 4. Relaciones responsables con la comunidad.

El cuarto principio está relacionado con la implicación de las productoras y los productores con las partes interesadas y afectadas, y su contribución al desarrollo local.

Principio 5. Responsabilidad medioambiental.

Este principio es concerniente a la conservación de los recursos naturales, en especial, al bosque nativo y su degradación.

Principio 6. Buenas prácticas agropecuarias.

El sexto principio hace referencia a las prácticas específicas de las productoras y los productores en sus actividades y su interacción con el bosque nativo, así como también de toda empresa o industria participante.

Principio 7. Monitoreo.

Este principio se refiere a los registros que tomar y conservar como evidencias para las auditorías. Esto es de gran importancia, ya que sin registros no se puede llevar a cabo un monitoreo de los actores interesados en el sistema.

Principio 8. Cadena de custodia.

Por último, este principio garantiza la trazabilidad de la producción.

Con el objetivo de disminuir costos y aprovechar las experiencias de distintos sistemas de certificación presentes en Uruguay, se analizarán aquellos cuyos estándares aportan requisitos y/o principios homologables al nuevo sistema de certificación propuesto mediante esta consultoría. Estos sistemas darán lugar a pautas operativas específicas.

5.4. Incentivos del sistema

A continuación, a partir del análisis anterior, se proponen diferentes esquemas de incentivos. Estos incentivos no se tratarán de diferente forma en los diferentes sectores, sino que se engloban en una misma propuesta, ya que se considera que, para beneficiarse de cualquier sistema de incentivos, se debe tener predios con bosque nativo declarados en la DGF.

A continuación, se describen algunos de los incentivos fiscales específicos para los sectores elegidos anteriormente que ya están en vigor:

- **Exención del impuesto a la renta del trabajo rural (IRTR).** Esta exención del IRTR, un impuesto sobre la renta de las personas físicas, se aplica a quienes desempeñan actividades directamente relacionadas con la producción agropecuaria, como la cría, engorde y faena de ganado, la producción de leche y carne, y la producción de semillas y otros productos agropecuarios.
- **Devolución del impuesto al valor agregado (IVA).** Los productores agropecuarios tienen derecho a una devolución del IVA en las compras de insumos y equipos agropecuarios. Esta devolución se aplica a las compras de semillas, fertilizantes, agroquímicos, maquinaria agrícola, y otros insumos necesarios para la producción agropecuaria.
- **Préstamos con tasas preferenciales para la inversión.** El Gobierno de Uruguay ofrece préstamos con tasas preferenciales para la inversión en el sector ganadero. Estos préstamos pueden utilizarse para financiar la compra de tierras, maquinaria agrícola, ganado y otros insumos necesarios para la producción agropecuaria.
- **Subsidios para la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías agropecuarias.** El Gobierno de Uruguay ofrece subsidios para la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías agropecuarias. Estos subsidios pueden utilizarse para financiar proyectos de investigación sobre nuevas técnicas de producción, nuevas variedades de cultivos y nuevos métodos de control de plagas y enfermedades.
- **Apoyo financiero para la exportación de productos agropecuarios.** El Gobierno ofrece apoyo financiero para la exportación de productos agropecuarios. Este apoyo puede utilizarse para financiar la participación en ferias internacionales, la contratación de agentes de exportación y la promoción de los productos agropecuarios uruguayos en los mercados internacionales.
- El Ministerio de Industria, Energía y Minería, a través de la Dirección Nacional de Artesanías, Pequeñas y Medianas Empresas, dispone de un **programa de apoyo a la competitividad para micro, pequeñas y medianas empresas industriales y de**

servicios a empresas industriales. Este programa, denominado Procertificación, es una herramienta para acompañar a las mipymes en los procesos de certificación. El subsidio incluye el costo de las auditorías de mantenimiento para el segundo y tercer año para certificaciones o acreditaciones.

A continuación, se describen algunos de los incentivos fiscales propuestos para los sectores, con enfoque en la Certificación de Producción Responsable y Cero Deforestación:

- **Subsidios.** Se pueden otorgar subsidios a las empresas que certifiquen sus procesos. Estos subsidios pueden ayudar a cubrir los costos de la certificación, de capacitación y de implementación. Uruguay ya tuvo la experiencia en el año 2016 a través del programa de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) de un proyecto de certificación y nuevos mercados de exportación que financiaba proyectos para la apertura o mantenimiento de mercados.

Este subsidio podía tener un financiamiento no reembolsable de hasta el 70 % (setenta por ciento) del costo total del proyecto, siendo el importe máximo de 2.240.000 pesos uruguayos por proyecto. Las empresas tenían un plazo máximo de dos años para ejecutar los proyectos.

El financiamiento incluía los siguientes rubros: servicios de capacitación o entrenamiento de personal de la empresa, cursos breves en el exterior (menores a dos meses), contratación de consultorías y personal técnico para la ejecución del proyecto, materiales e insumos, material bibliográfico, servicios técnicos y de mantenimiento, costos de certificación, una partida para gastos imprevistos de hasta un 5 % del costo financiable del proyecto. La totalidad de las inversiones deberán estar asociadas directamente a la obtención de la certificación.

- **Préstamos con bajos intereses.** Se pueden otorgar préstamos con bajos intereses a las empresas que se certifiquen como agropecuarias sostenibles. Estos préstamos pueden ayudar a las empresas a cubrir los costos de la certificación y la implementación de prácticas sostenibles.
- **Crédito fiscal.** Se pueden otorgar créditos fiscales a las empresas que se certifiquen en programas aprobados por el gobierno.

Bibliografía

- Achkar, M., Brazeiro, A. y Bartesaghi, L. (2015). Evaluación de las principales presiones y amenazas a la biodiversidad de Uruguay, en Brazeiro, A. (ed.), Eco-regiones de Uruguay: biodiversidad, presiones y conservación. Aportes a la Estrategia Nacional de Biodiversidad. Facultad de Ciencias, CIDUR, VS-Uruguay, SZU Montevideo, pp. 70-85.
- Arbeletche, P. (2020). El agronegocio en Uruguay: su evolución y estrategias cambiantes en el siglo XXI. *RIVAR (Santiago)*, 7(19), pp. 109-129 <https://dx.doi.org/10.35588/rivar.v7i19.4355>.
- Betancourt, A. (2021). Evaluación del riesgo de los principales ecosistemas boscosos de Uruguay. Tesis de Maestría en Ciencias Ambientales. Facultad de Ciencias. Udelar.
- Bortolini, S. (2017). Distribución, abundancia y estado de conservación de la palmera *Butia yatay* en Uruguay: efectos de las actividades agroforestales y del cambio en el uso del suelo. Tesis de Maestría en Ciencias Ambientales. Facultad de Ciencias. Udelar.
- Brazeiro, A., Brussa, P., Toranza, C. (2018). Efectos del ganado en la dinámica del ecotono bosque-pastizal en paisajes serranos de Uruguay. *Ecosistemas*. 27(3), pp. 14-23.
- Brussa *et al.* (1993); Brussa y Grela, 2007. Brussa, C.; Grela, I. Flora arbórea del Uruguay. Con énfasis en las especies de Rivera y Tacuarembó. Montevideo, COFUSA. p. 544.
- Chebataroff, J. (1974). Palmeras del Uruguay. Bouzout.
- Chebataroff, J. (1960). Algunos aspectos evolutivos de la vegetación de la provincia fitogeográfica uruguayense. Montevideo. Apartado de la Revista Nacional, n.º 201.
- Etchebarne, V. Dimitriadis, C. y Zaldúa, N. (2018). Informe con descripción ambiental del Corredor Biológico Farrapos-Queguay y elementos de interés para su conservación, Unión Europea UY-CTR387-800-CEADU.
- FAO. (2022). El estado de los bosques del mundo 2022. Vías forestales hacia la recuperación verde y la creación de economías inclusivas, resilientes y sostenibles. Roma, FAO. <https://doi.org/10.4060/cb9360es>
- Fundación S XXI. (2021). Sector Forestal en Uruguay.
- Fundación S XXI. (2022). Sector Ganadero en Uruguay

- Fundación S XXI. (2022). Sector Agrícola en Uruguay.
- MGAP, MVOTMA, UNIQUE, Hesen Forst. (2018). Estrategia nacional de bosque nativo. Tradinco S. A.
- MGAP. (2018). Manual de manejo de bosque nativo en Uruguay.
- Olivera, J. M. y Riaño, M. (2022). Detección remota de especies leñosas exóticas invasoras en los bosques nativos de Uruguay. Agrociencia Uruguay, Volumen 26, n.º 1.
- Proyecto REDD+ Uruguay. (2019). Análisis de las especies exóticas invasoras (EEI), en Bosques nativos del Uruguay, en base a parcelas del Inventario Forestal Nacional (IFN).
- García de Souza, M. L., Justo, C., Miguel, C. y Martino, D. Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca – Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Montevideo. Proyecto REDD+ 2020, MGAP 2018.
- Vázquez, S., y Ceroni, M. (2019). Territorialización del agronegocio en el Uruguay actual: una mirada desde la geografía agraria. Eutopía: Revista de Desarrollo Económico Territorial, (16), pp. 119-140.



Financiado por
la Unión Europea

AL-INVEST Verde es un programa de la Unión Europea (UE) que promueve el crecimiento sostenible y la creación de empleo en América Latina, apoyando la transición hacia una economía baja en carbono, eficiente en recursos y más circular. A través del Componente 2, liderado por FIIAPP en consorcio con IILA, el programa proporciona asistencia para el fortalecimiento de las políticas públicas y los diálogos entre múltiples partes interesadas sobre las cadenas agrícolas y de valor sostenibles, las normas ambientales y laborales, así como la política comercial y económica sostenible y los marcos regulatorios.

www.alinvest-verde.eu

**El Componente 2 de AL-INVEST Verde
es un consorcio liderado por:**

